

Exercices - Dérivation locale

Nombre dérivé de f en a

1 Choisir la ou les bonnes réponses.

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en 2 et en 5. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et h un réel non nul.

1. Le taux de variation de f entre 5 et $5+h$ est :

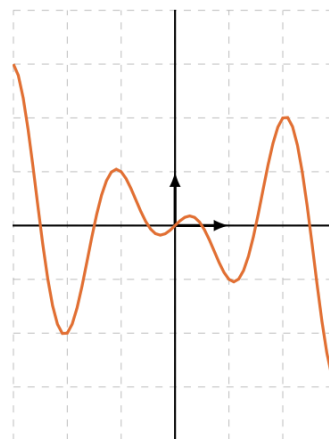
- a. $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$
- b. $\frac{f(5+h) - f(5)}{5+h}$
- c. $\frac{f(5+h)}{h} - f(5)$

2. Le nombre $f'(2)$ est égal à :

- a. $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
- b. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
- c. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(h)}{h}$

3. La pente de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 5 est :

- a. $f(5)$
- b. $f'(5)$
- c. $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$



5 On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 3}.$$

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3.
- Calculer le taux de variation de f entre -1 et 1.

6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que si f est affine, alors pour tous réels distincts x_1 et x_2 , le taux de variation de f entre x_1 et x_2 est égal au coefficient directeur de f .
- Réciproquement, montrer que s'il existe un réel m tel que, pour tous réels distincts x_1 et x_2 , $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = m$, alors f est affine de coefficient directeur m .

7 Recopier et compléter le calcul suivant.

Soit $f : x \mapsto x^2 - 4x$ définie sur $\mathbb{R}$ et h un réel non nul.

- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f(3+h) = (3+h)^2 - 4(3+h) = \dots\dots\dots$
- Donc $\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{\dots\dots\dots}{h} = \dots\dots\dots$
- Lorsque h tend vers 0, cette expression tend vers $\dots\dots\dots$
- Donc f est $\dots\dots\dots$ en 3, et $f'(3) = \dots\dots\dots$

8 On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 0 et $0+h$.
- En déduire que f est dérivable en 0. Que vaut $f'(0)$?
- Montrer que f est dérivable en 4 et calculer $f'(4)$.

2 Soit h un réel. Simplifier les expressions suivantes.

- $A(h) = (3+h)^2 - 9$
- $B(h) = \frac{1}{2(4+h)} - \frac{1}{8}$ pour $h \neq -4$
- $C(h) = \frac{(h-4)^2 + 3(h-4) - 4}{h}$ pour $h \neq 0$
- $D(h) = (2+h)^2 - 5(2+h) + 6$

3 On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer le taux de variation de f entre 2 et 5.
- Calculer le taux de variation de f entre -4 et 1.
- Interpréter graphiquement le résultat de la question précédente.

4 On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 2.
- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -3 et 1.
- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -1 et 2.

- 9 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

1. Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$.
2. En déduire que f est dérivable en 2. Que vaut $f'(2)$?

- 10 Dans chacun des cas suivants, montrer que la fonction f définie sur I est dérivable en a , puis calculer $f'(a)$.

1. $f : x \mapsto 7, 4x - 22, 8, I = \mathbb{R}$ et $a = \pi$
2. $f : x \mapsto 3x^2 + 2x, I = \mathbb{R}$ et $a = -2$
3. $f : x \mapsto \frac{1}{3-x}, I =]3; +\infty[$ et $a = 4$
4. $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}, I =]-\infty; 0[$ et $a = -2$

- 11 Soit f une fonction telle que, pour tout réel h non nul, le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$ est égal à $-2h - 8$. Alors $f'(2) = -12$. Vrai ou faux ?

- 12 On considère la fonction $f : x \mapsto x^3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit a et b deux réels. Montrer que $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
2. En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut $f'(1)$?

- 13 Un véhicule roule en ligne droite. La distance parcourue, en mètres, en fonction du temps t exprimé en secondes, est donnée par $d(t) = 2t^2 + t$.

1. Que vaut $d(5)$? Que représente cette valeur ?
2. Soit h un réel non nul. Calculer la vitesse moyenne du véhicule entre les instants 5 et $5 + h$.
3. En déduire la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 5$.
4. Calculer de même la vitesse instantanée à l'instant $t = 7$.

- 14 La fonction $f : x \mapsto |2x - 6|$, définie sur $\mathbb{R}$, est-elle dérivable en 3 ?

Tangente à la courbe d'une fonction

- 15 Choisir la ou les bonnes réponses.

Soit f une fonction dérivable en 3 telle que $f(3) = -1$ et $f'(3) = 2$. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3.

1. Une équation de T est :
 - a. $y = 2(x - 3) - 1$
 - b. $y = -(x - 3) + 2$
 - c. $y = 2x - 1$

2. L'équation réduite de T est :

- a. $y = 2x + 5$
- b. $y = 2x - 7$
- c. $y = -x + 2$

3. La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a est horizontale lorsque :

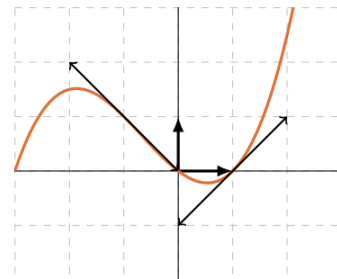
- a. $f(a) = 0$
- b. $f'(a) = 0$
- c. $f'(a) = 1$

- 16 Dans chacun des cas suivants, f est une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a .

1. $a = 2, f(2) = 2$ et $f'(2) = -3$
2. $a = -5, f(-5) = -2$ et $f'(-5) = -5$
3. $a = -5, f(-5) = 1$ et $f'(-5) = -2$
4. $a = -2, f(-2) = 0$ et $f'(-2) = 4$

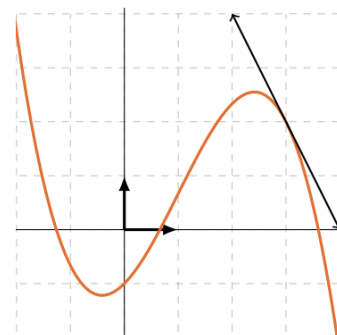
- 17 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -1 et 1 sont également tracées.

1. Déterminer graphiquement $f'(-1)$ et $f'(1)$.



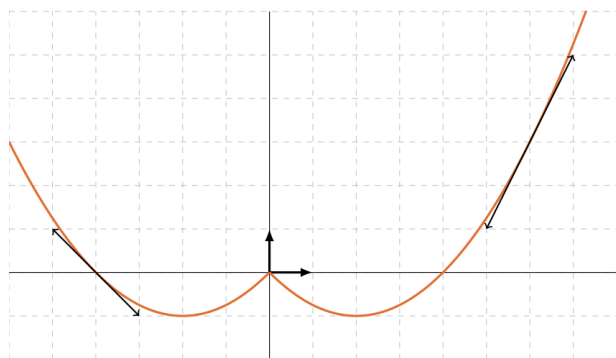
- 18 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. La tangente à la courbe au point d'abscisse 3 est également tracée.

1. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre 0 et 3.
2. Déterminer graphiquement $f'(3)$.



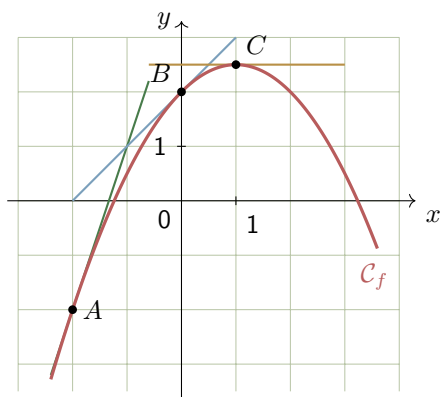
19 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -4 et 6 sont également tracées.

- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 6 .
- Déterminer graphiquement $f'(-4)$ et $f'(6)$.
- La fonction f semble-t-elle dérivable en 0 ? Pourquoi?



20 Choisir la ou les bonnes réponses.

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est représentée ci-dessous, avec ses tangentes aux points A , B et C d'abscisses respectives -2 , 0 et 1 .



- La valeur de $f'(-2)$ est :
a. -2 b. 0 c. 3 d. 6
- La valeur de $f'(0)$ est :
a. -1 b. 1 c. 2 d. 4
- On peut affirmer que :
a. $f'(1) = 0$
b. $f'(0) = f'(1)$
c. $f'(-2) < f'(0)$
d. $f'(-2) = -f'(0)$

21 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en 2 , telle que $f(2) = 11$. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 passe par le point de coordonnées $(1; -3)$. Déterminer $f'(2)$.

22 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en -3 . La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -3 passe par les points de coordonnées $(2; -4)$ et $(-5; 10)$. Calculer $f'(-3)$ puis $f(-3)$.

23 On considère la fonction $f : x \mapsto 2x^2 + 5x - 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Soit h un réel non nul. Montrer que le taux de variation de f entre 3 et $3+h$ vaut $2h+17$.
- En déduire que f est dérivable en 3 et que $f'(3) = 17$.
- En déduire l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3 .

24 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ par

$$f(x) = \frac{1}{2x-1}.$$

Montrer que f est dérivable en 2 , puis déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 .

25 On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$ et a un réel.

- Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre a et $a+h$.
- En déduire que f est dérivable en a et exprimer $f'(a)$ en fonction de a .
- En quel point la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle horizontale? Donner son équation.

26 Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Si la droite d'équation $y = -2x + 1$ est la tangente à $\mathcal{C}$ au point $A(3; -5)$, alors $f'(3) = -2$.

Vrai ou faux?

27 On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$. Tracer, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, une courbe représentative possible de f sachant que :

- $f(-3) = 4$, $f(-1) = 2$, $f(0) = -3$, $f(1) = -3$, $f(3) = 1$;
- f est dérivable en -1 et en 1 , avec $f'(-1) = -1$ et $f'(1) = 0$;
- f n'est pas dérivable en 0 .

Approximation affine

28 On considère la fonction carré $f : x \mapsto x^2$.

- Montrer que f est dérivable en -2 et que $f'(-2) = -4$.
- En déduire une approximation de $f(-2+h)$ lorsque h est proche de 0 .
- En déduire une valeur approchée de $(-2, 01)^2$.
- Comparer avec la valeur exacte et calculer l'écart commis.

29 On considère la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Calculer le nombre dérivé de f en 1.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
3. En déduire une approximation affine de $f(1+h)$ pour h proche de 0.
4. En déduire une valeur approchée de $\frac{1}{0,99}$.

30 On considère la fonction cube $f : x \mapsto x^3$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. On a établi dans la première partie que $f'(1) = 3$.

1. Écrire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
2. En déduire une valeur approchée v de $1,02^3$.
3. Montrer que pour tout réel h :
 $f(1+h) - (1+3h) = h^3 + 3h^2$.
4. En déduire l'écart exact entre $1,02^3$ et v .
5. Soit h un réel, M le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse $1+h$ et N le point de T d'abscisse $1+h$. Justifier que la distance MN est égale à $|h^3 + 3h^2|$.

Objectif BAC

31 Une bille se déplace en ligne droite sur un rail. Sa position, exprimée en mètres, à l'instant t exprimé en secondes, est donnée par $x(t) = -t^2 + 6t$ pour $t \in [0; 6]$.

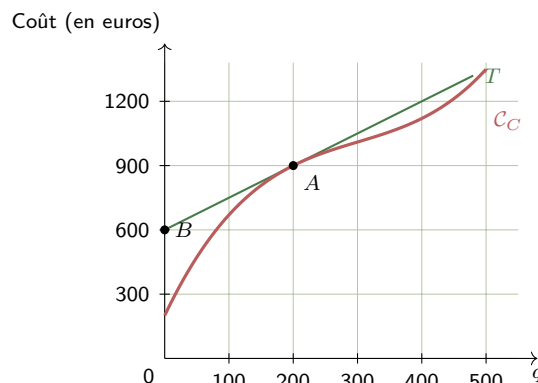
1. Calculer la vitesse moyenne de la bille entre les instants 1 et 4.
2. Soit h un réel non nul. Montrer que le taux de variation de x entre 2 et $2+h$ vaut $2-h$. En déduire la vitesse instantanée de la bille à l'instant $t = 2$.
3. Soit $a \in [0; 6]$. Montrer de même que x est dérivable en a et que $x'(a) = -2a + 6$.
4. À quel instant la bille est-elle à l'arrêt ? Quelle est alors sa position ?
5. Calculer $x'(5)$ et interpréter le signe obtenu.

32 Soit f la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$, $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse -1 .

1. Montrer que f est dérivable en -1 et que $f'(-1) = 3$.
2. Justifier que T a pour équation $y = 3x + 2$.
3. Vérifier que, pour tout réel x , $x^3 - (3x + 2) = (x-2)(x+1)^2$.
4. Montrer que T coupe $\mathcal{C}$ en un autre point B , dont on déterminera les coordonnées.

5. Déterminer la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T .

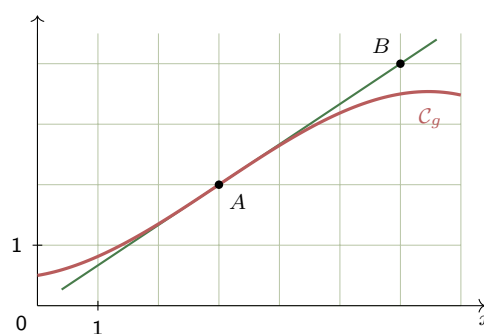
33 Une entreprise fabrique des raquettes de tennis. Le coût total de fabrication, en euros, de q raquettes est modélisé par une fonction C définie sur $[0; 500]$. Sa courbe $\mathcal{C}_C$ est tracée ci-dessous, ainsi que la tangente T au point $A(200; 900)$. Cette tangente passe par le point $B(0; 600)$.



On appelle **coût marginal au rang 200** le coût engendré par la fabrication de la 201^e raquette. Une valeur approchée de ce coût est le nombre dérivé $C'(200)$.

1. Déterminer graphiquement $C'(200)$.
2. En déduire une valeur approchée du coût marginal au rang 200, puis interpréter ce résultat.
3. Déterminer graphiquement pour quelle production le coût marginal semble le plus faible. Justifier.

34 Ariane souhaite effectuer une randonnée en montagne. Le graphique ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, le profil de la partie la plus escarpée du chemin. Un carreau correspond à 100 mètres. On note g la fonction donnée sur $[0; 7]$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.



Sur ce profil, la pente la plus forte est atteinte au point $A(3; 2)$. La tangente à $\mathcal{C}_g$ en A passe aussi par le point $B(6; 4)$.

1. Déterminer graphiquement le taux de variation de g entre 0 et 6, puis l'interpréter.
2. Déterminer $g'(3)$.
3. Ariane renoncera à cette randonnée si une des pentes de ce chemin est supérieure à 0,6. Va-t-elle l'effectuer ?